

LAPORAN UTS
ANALITIK DAN VISUALISASI DATA



Disusun oleh:

Yuzar Rahmat Rafi Alhaq (2509116025)

Program Studi Sistem Informasi

Fakultas Teknik

Universitas Mulawarman

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar terhadap pola perilaku konsumen dalam melakukan aktivitas belanja. Konsumen saat ini tidak hanya melakukan transaksi secara langsung di toko fisik, tetapi juga memanfaatkan platform digital untuk melakukan pembelian secara online. Perubahan ini menyebabkan perusahaan perlu memahami perilaku pelanggan secara lebih mendalam agar mampu menentukan strategi pemasaran dan pelayanan yang tepat.

Analitik dan visualisasi data menjadi salah satu pendekatan penting dalam memahami pola konsumsi masyarakat. Dengan melakukan eksplorasi data, berbagai informasi tersembunyi dapat ditemukan, seperti hubungan antara usia pelanggan, pendapatan, aktivitas internet, hingga frekuensi belanja online maupun offline.

Dataset Consumer Shopping Trends digunakan dalam penelitian ini karena memiliki berbagai atribut yang berkaitan dengan aktivitas dan preferensi pelanggan. Melalui pendekatan Exploratory Data Analysis (EDA), data divisualisasikan untuk mengetahui distribusi, perbandingan, komposisi, dan hubungan antar variabel.

1.2 Tujuan Analisis

1. Memahami karakteristik pelanggan berdasarkan data yang tersedia.
2. Menganalisis pola perilaku belanja online dan offline.
3. Mengetahui distribusi dan hubungan antar variabel.
4. Melakukan visualisasi data untuk mempermudah interpretasi informasi.
5. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil eksplorasi data.

BAB II

TAHAPAN PROSES YANG DILAKUKAN

2.1 Import Library dan Dataset

Tahap awal dilakukan dengan mengimpor beberapa library Python seperti pandas, numpy, matplotlib, dan seaborn. Library tersebut digunakan untuk membantu proses pengolahan data, analisis statistik, dan visualisasi grafik. Dataset kemudian dimuat menggunakan pandas dengan total 11.789 baris dan 25 kolom.

2.2 Data Understanding

Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan struktur dataset menggunakan fungsi `info()` dan `describe()`. Berdasarkan hasil pemeriksaan, dataset tidak memiliki missing values sehingga data siap digunakan untuk analisis lebih lanjut. Tipe data yang digunakan terdiri dari integer, float, dan object.

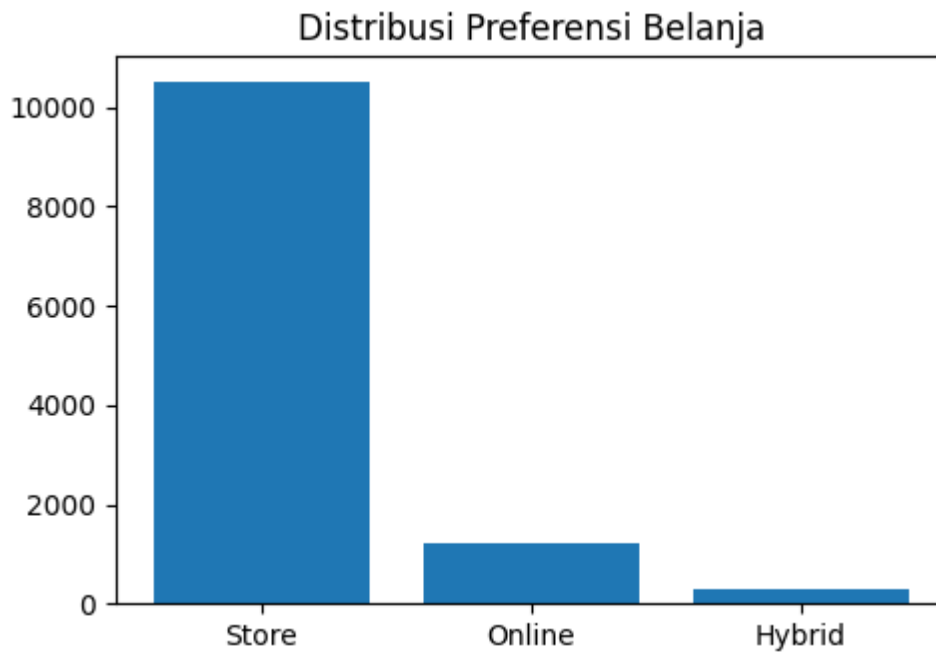
2.3 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui karakteristik dasar data seperti nilai rata-rata, median, nilai minimum, maksimum, dan standar deviasi. Sebagian besar variabel memiliki distribusi yang relatif seimbang dan tidak menunjukkan penyimpangan ekstrem.

2.4 Exploratory Data Analysis (EDA)

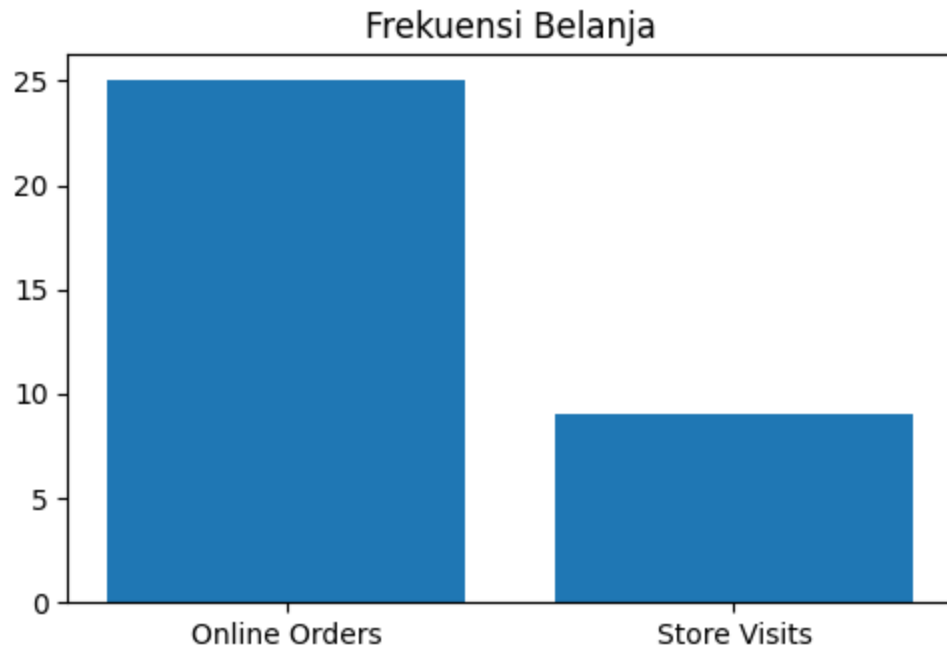
EDA dilakukan menggunakan beberapa pendekatan visualisasi seperti comparison, composition, distribution, dan relationship. Visualisasi membantu memahami pola perilaku pelanggan dan hubungan antar variabel dalam dataset.

2.5 Visualisasi Data dan Pembahasan



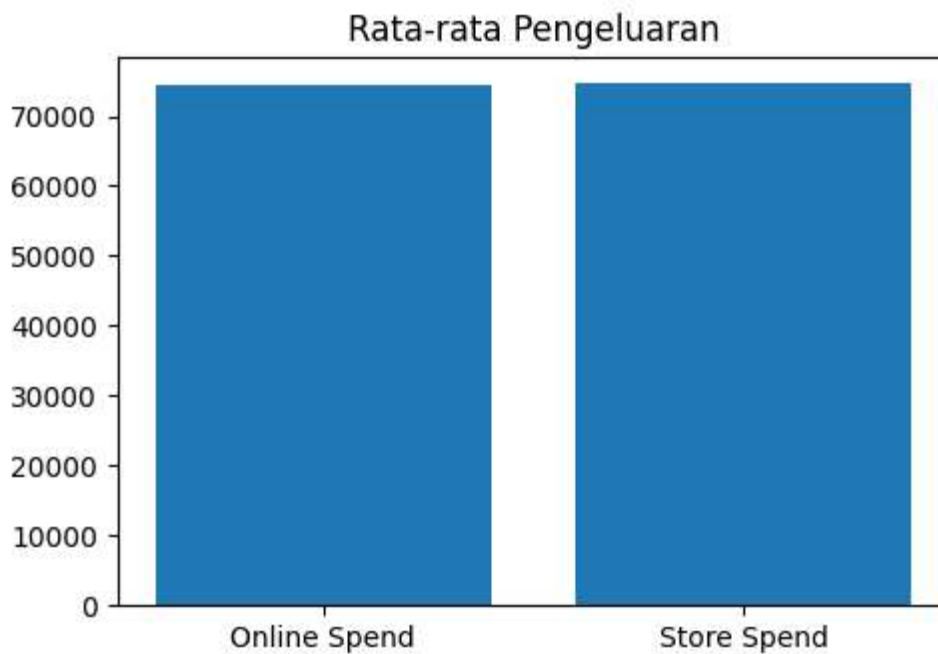
Gambar 1. Distribusi Preferensi Belanja Pelanggan

Grafik menunjukkan bahwa mayoritas pelanggan lebih memilih berbelanja secara langsung di toko fisik dibandingkan metode lainnya. Kategori Store memiliki jumlah pelanggan paling tinggi dibanding Online maupun Hybrid. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan masih merasa nyaman berbelanja secara langsung.



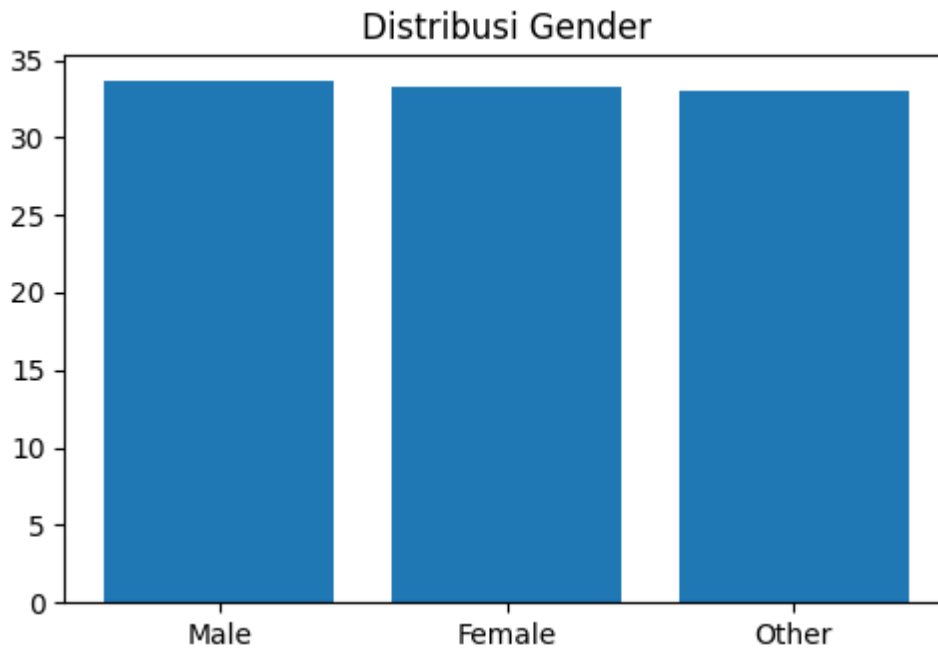
Gambar 2. Perbandingan Frekuensi Belanja Online dan Offline

Rata-rata transaksi online per bulan terlihat jauh lebih tinggi dibanding kunjungan ke toko fisik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pelanggan menyukai toko fisik, aktivitas transaksi online tetap dilakukan lebih sering karena kemudahan dan fleksibilitas.



Gambar 3. Perbandingan Pengeluaran Online dan Offline

Rata-rata pengeluaran pelanggan pada kanal online dan offline terlihat relatif seimbang. Perbedaan nominal pengeluaran tidak terlalu signifikan sehingga pelanggan memiliki tingkat daya beli yang hampir sama di kedua kanal.



Gambar 4. Distribusi Pelanggan Berdasarkan Gender

Distribusi gender pelanggan terlihat cukup merata antara Male, Female, dan Other. Keseimbangan ini menunjukkan bahwa dataset memiliki cakupan pelanggan yang luas dan tidak terfokus pada satu kelompok tertentu.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dataset Consumer Shopping Trends memiliki data yang lengkap tanpa missing values sehingga dapat digunakan untuk analisis secara optimal. Mayoritas pelanggan masih memiliki preferensi terhadap belanja di toko fisik, namun frekuensi transaksi online lebih tinggi. Distribusi data pada sebagian besar variabel relatif normal dan seimbang. Visualisasi data membantu memahami pola perilaku pelanggan berdasarkan aktivitas digital dan transaksi belanja.

3.2 Saran

1. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan metode machine learning untuk segmentasi pelanggan.
2. Analisis korelasi antar variabel dapat diperluas untuk mendapatkan insight yang lebih mendalam.
3. Dataset dapat dikembangkan dengan penambahan variabel perilaku pelanggan lainnya.